



Instituto Tecnológico De Las Américas

Asignatura:

Proyecto final

Nombre del trabajo:

Informe proyecto final

Sustentantes:

Miguel Ramírez (2024-1264)

Profesor:

Carlos Viuque

1. Introducción

El presente informe resume el estado de avance de las tareas asignadas en la electiva de Diseño Mecatrónico, distinguiendo entre tareas oficiales (asignadas formalmente por el curso) y tareas no oficiales (trabajos complementarios realizados de forma adicional). Se detalla, para cada tarea, una breve descripción y su estado actual.

2. Tareas Oficiales

N°	Descripción	Estado
1	Investigación de Git/GitHub, herramientas TortoiseGit/SourceTree, video explicativo de 10 min en YouTube y ensayo sobre MBSE.	Completada
2	Diseño mecánico en FreeCAD del case plástico.	Completada
3	Finalización del esquemático.	Completada
4	Colocación de los componentes en el PCB (con referencia a la última actualización del repositorio Git).	Completada
5	Finalización de los dos esquemáticos de los PCB y verificación de tamaños en el modelo 3D completo.	Completada
6	Actualización del repositorio (nueva rama), actualización de dimensiones de las PCB, creación de etiquetas, cortes en el plástico y la etiqueta, archivo de código G para el corte del case, investigación de normas/reglamentos para equipos en ambientes educativos y lista de requisitos funcionales y no funcionales.	No completada

3. Tareas No Oficiales

N°	Descripción	Estado
1	Hoja de notas de la asignatura.	Completada
2	Dibujo del case y del pin out.	Completada
3	Informe sobre MBSE.	Completada

4. Resumen General

- Tareas oficiales completadas: 5 de 6 (pendiente: Tarea 6).
- Tareas no oficiales completadas: 3 de 3.
- Total general: 8 de 9 tareas completadas (89%).

5. Conclusión

El avance general en la asignatura es alto, habiéndose completado la totalidad de las tareas no oficiales y la mayoría de las oficiales. La única tarea pendiente corresponde a la Tarea 6, relacionada con la actualización del repositorio, la creación de una nueva rama, la actualización de dimensiones de las PCB, la generación de etiquetas y cortes del case, el archivo de código G y la investigación de normativas aplicables, la cual queda como trabajo por finalizar.